Скубач 23марта

23 марта 2026 г. 18:38

Знакопеременные интегралы

- **Признак Дирихле**

1. f - непр., g - непр. диф-ма $[a;+\infty)$
2. f имеет огр. первообразную $[a;+\infty)$

$g \downarrow 0$ $\left(\begin{cases}\lim\limits_{x\to+\infty} g(x)=0\\ g\text{ - монотонна.}\end{cases}\right.$

Тогда $\int\limits_a^{+\infty} f(x)\,g(x)\,dx$ сходится

Пример. $\int\limits_1^{+\infty}\frac{\sin x}{x}dx$ 1) sin имеет огр. первообр. 2) $\frac{1}{x}$ монотонно убывает к нулю

=> сх. по Дирихле.

$\int\limits_1^{+\infty}\frac{\sin^2 x}{x}dx$ - не работает Дирихле

$$\int\limits_1^{+\infty}\frac{1-\cos 2x}{2x}dx=\underset{\text{расх}}{\int\frac{1}{2x}dx}-\underset{\text{сх по Дирихле.}}{\int\frac{\cos 2x}{2x}dx}$$

Опр. $\int\limits_a^b f(x)dx$ - абсолютно сходится, если сх $\int\limits_a^b|f(x)|dx$

Пример $\int\limits_1^{+\infty}\frac{\sin x}{x^2}dx$ - сх. абс.

$\left|\frac{\sin x}{x^2}\right|\le\frac{1}{x^2}$; $\int\limits_1^{+\infty}\frac{1}{x^2}dx$ - сх.

=> $\mathcal{I}$ абс. сх.

Опр. Условно сходится, если он сходится, но не абсолютно.

Пример. $\int\limits_1^{+\infty}\frac{\sin x}{x} = \mathcal{I}$

докажем, что не сх абсолютно

$\frac{|\sin x|}{x}\geqslant\frac{\sin^2 x}{x}$ - расходится. => $|\mathcal{I}|$ расх.

$\int\limits_1^{+\infty}f(x)dx$, $\int\limits_1^{+\infty}g(x)dx$ - сх. усл.

может ли $\int\limits_1^{+\infty}f(x)g(x)dx$

1) сх. абс. 2) усл. 3) расх.

$f=\frac{\sin x}{x}$ $f=\frac{\sin x}{\sqrt{x}}$ $f=g=\frac{\sin}{\sqrt{x}}$

$g=\frac{\cos x}{x}$ $g=\frac{\cos x}{\sqrt{x}}$

Опр. f имеет огр. первообр. на $[a,+\infty)$, если $\exists M>0: \forall x\in[a;+\infty) \hookrightarrow \left|\int\limits_1^x f(t)dt\right|\le M$

Th. Критерий Коши

Пусть f интегр. на $[a,b']$ $\forall b'\in[a,b)$.

Тогда $\int\limits_a^b f(x)dx$ - сх <=>

$\forall\varepsilon>0\ \exists\delta\in[a,b)\ \forall\xi',\xi''\in[\delta,b)\longrightarrow$

$\longrightarrow\left|\int\limits_{\xi'}^{\xi''}f\,dx\right|<\varepsilon$

$\int\limits_1^{+\infty}x^\alpha\sin x\,dx$ исследовать на СХ и абс СХ

1. Исследуем на сх-ть по Дирихле

При $\alpha<0$ $x^\alpha\downarrow 0$, $\sin x$ - имеет огр. перв. $\Big|$ => $\mathcal{I}$ сх. по Дирихле $\alpha<0$.

Докажем расходимость при $\alpha\ge0$

$\exists\underset{1}{\varepsilon}>0:\forall\delta>0\ \exists\xi',\xi''=\left\{\begin{matrix}2\pi n,\\ \pi/2+2\pi n\end{matrix}\right\}\geqslant\delta: n=\lceil\delta\rceil$

$$\left|\int\limits_{\xi'}^{\xi''}x^\alpha\sin x\,dx\right|\geqslant\left|\int\limits_{\xi'=2\pi n}^{\xi''=\frac{\pi}{2}+2\pi n}\sin x\,dx\right|=1$$

=> $\mathcal{I}$ расх. при $\alpha>0$

3) Исcл. на абс. сх.

$|x^\alpha\sin x|\le x^\alpha$; $\int\limits_1^{+\infty}x^\alpha dx$ - сх при $\alpha<-1$

Сх. абс. при $\alpha<-1$

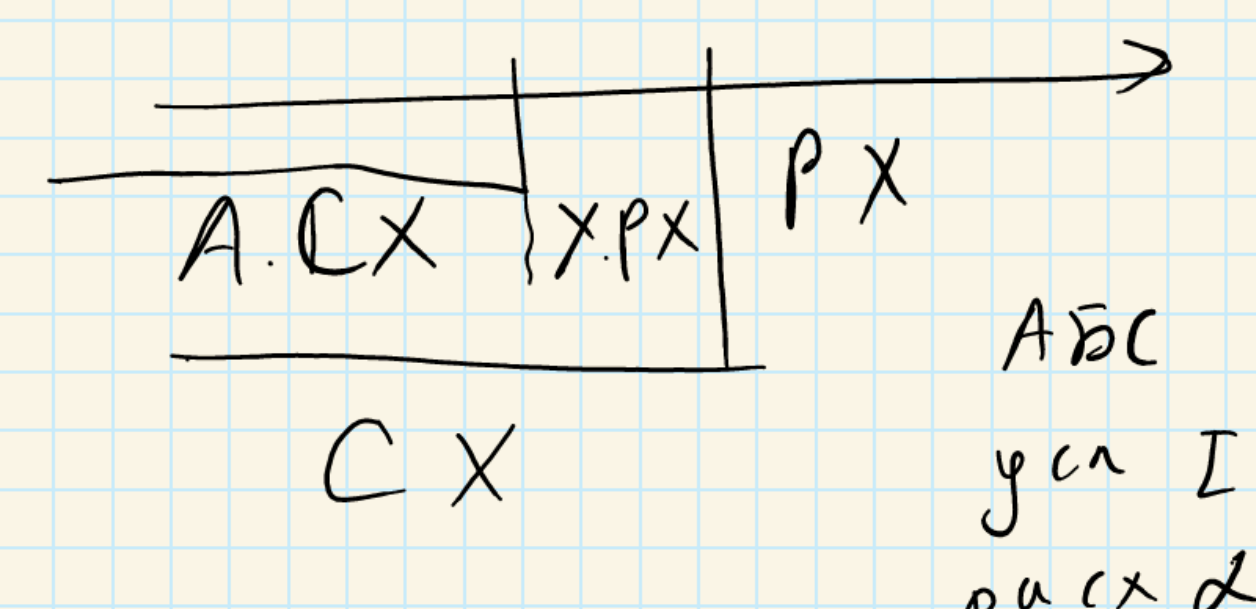
4) Докажем расх. $|f(\alpha)$ при $\alpha\geqslant-1$

$|x^\alpha\sin^2 x|\geqslant x^\alpha\sin^2 x=\frac{x^\alpha}{2}-\frac{\cos 2x}{2}x^\alpha$

$\underset{\text{расх.}}{\int\frac{x^\alpha}{2}dx}$ $\underset{\text{сх. по Дирихле.}}{\int\frac{\cos 2x}{2}x^\alpha dx}$

=> не сх. по дирихле.

Ответ:



АБС $\alpha<-1$

усл $[-1;0)$

расх $\alpha\ge0$

$$\int\limits_1^{+\infty}\frac{\sin(x+x^2)}{x^\alpha}dx=\int\limits_1^{+\infty}\frac{\sin\left(\left(x+\frac{1}{2}\right)^2-\frac{1}{4}\right)}{x^\alpha}dx=$$

$$=\int\limits_{9/4}^{+\infty}\frac{\sin(t-1/4)}{\underbrace{\left(\sqrt{t}-\frac{1}{2}\right)^\alpha\cdot2\sqrt{t}}_{g(t)}}dt$$

1) Докажем сходимость

а) $\lim\limits_{t\to+\infty}g(t)=\frac{1}{2}\lim\limits_{t\to+\infty}\frac{1}{(\sqrt{t})^\alpha\sqrt{t}}=\frac{1}{2}\lim\limits_{t\to+\infty}\frac{1}{t^{\frac{\alpha}{2}+\frac{1}{2}}}=0$ при $\alpha>-1$

б) $g'=\frac{1}{2}\left(\left(\sqrt{t}-\frac{1}{2}\right)^{-\alpha}t^{-1/2}\right)'=$

$=\frac{1}{2}\left(-\alpha\left(\sqrt{t}-1/2\right)^{-\alpha-1}\cdot\frac{1}{2\sqrt{t}}\cdot t^{-1/2}-\right.$

$\left.-\frac{1}{2}t^{-3/2}\left(\sqrt{t}-\frac{1}{2}\right)^{-\alpha}\right)<0$

$$\frac{\alpha}{\left(\sqrt{t}-\frac{1}{2}\right)^{\alpha+1}t}+\frac{1}{\left(\sqrt{t}-\frac{1}{2}\right)^\alpha t^{3/2}}=$$

$$=\frac{\alpha\sqrt{t}+\sqrt{t}-1/2}{\cdots}>0$$

$\alpha\sqrt{t}+\sqrt{t}-\cancel{1/2}>0$

$\alpha+1>0$ <=> $\alpha>-1$ => СХ. по Дир. при $\alpha>-1$

$\left.\begin{matrix}\overset{\text{кафит}}{\alpha+1-o(1)>0},\ t\to+\infty\\ \alpha>-1\end{matrix}\right\}$

2) Докажем, что $\mathcal{I}$ расх. при $\alpha\le-1$

$g(x)\xrightarrow{x\to+\infty}+\infty$

$\searrow\frac{1}{2}$, $\alpha=-1$

$\alpha<-1\ \Big|$ => $\exists x_0,\forall x\geqslant x_0\hookrightarrow$ $\hookrightarrow g(x)\geqslant\frac{1}{4}$

$\exists\varepsilon=\_\_\_\_:\forall\delta\in\left[\frac{9}{4},+\infty\right)\ \exists\xi',\xi''=\{\quad\}$

$$\left|\int\limits_{\xi'}^{\xi''}g(t)\sin\left(t-\frac{1}{4}\right)dt\right|\geqslant\frac{1}{4}\left|\int\limits_{\xi'=\frac{1}{4}+2\pi n}^{\xi''=\xi'+\frac{\pi}{2}}\sin\left(t-\frac{1}{4}\right)dt\right|=1/4$$

=> $\mathcal{I}$ расх. при $\alpha\le-1$

3) АБС. сходимость

$\left|g(t)\sin\left(t-\frac{1}{4}\right)\right|\le g(t)$

$\int\limits_{9/4}^{+\infty}g(t)dt\overset{\text{сх}}{\sim}\int\limits_{9/4}^{+\infty}\frac{1}{t^{\alpha/2+1/2}}dt$ - сх. <=>

$\frac{\alpha}{2}+\frac{1}{2}>1$ <=> $\alpha>1$

4) абс $\alpha>1$

$\alpha\le-1$ расх.

$\left|g(t)\sin\left(t-\frac{1}{4}\right)\right|\geqslant g(t)\sin^2\left(t-\frac{1}{4}\right)=$

$=\underset{\substack{\text{расх.}\\ \alpha\le1\\ \text{(см п.3)}}}{\frac{g(t)}{2}}-\underset{\substack{\text{сходит.}\\ \text{по Дирихле}}}{\frac{g\cos(\cdots)}{2}}$

=> $\mathcal{I}$ - не сх. абс., $\alpha\in(-1,1]$

Ответ: $\alpha>1$ абс

$\alpha\in(-1;1]$ усл.

расх. $\alpha\le-1$